

Teste 2

Entrega 26 de nov de 2020 em 12:20

Pontos 35

Perguntas 18

Disponível 26 de nov de 2020 em 10:40 - 26 de nov de 2020 em 12:20 aproximadamente 2 horas

Limite de tempo 100 Minutos

Instruções

Caro Aluno,

Responda ao que se pede.

Este teste não está mais disponível, pois o curso foi concluído.

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	59 minutos	35 de 35

⚠ As respostas corretas estão ocultas.

Pontuação deste teste: **35** de 35

Enviado 26 de nov de 2020 em 11:40

Esta tentativa levou 59 minutos.

Pergunta 1

1,5 / 1,5 pts

Em relação à organização dos dados em sistemas de arquivos marque a opção INCORRETA:



O sistema de arquivos FAT implementa alocação contínua em disco.



Em um sistema de arquivo de nível único, o sistema armazena todos os arquivos em um único diretório, assim dois arquivos não podem ter o mesmo nome. Isso não acontece em um sistema de arquivo estruturado hierarquicamente, no qual os arquivos são organizados em diretórios e seus nomes têm de ser exclusivos somente dentro do seu diretório.



Um arquivo é uma coleção nomeada de dados que pode ser manipulada como uma unidade por operações como abrir, fechar, copiar, renomear, listar ou destruir/apagar.

Pergunta 2

2 / 2 pts

Em um sistema de arquivos organizado como uma árvore de diretório, define-se como caminho absoluto:



O caminho formado entre o diretório de trabalho do usuário e o diretório atual.



O caminho do diretório atual.



O caminho formado entre o diretório raiz e o arquivo.



O caminho do diretório de trabalho do usuário.



O caminho formado entre o diretório corrente e o arquivo.

Pergunta 3

2 / 2 pts

Em relação aos sistemas de arquivos, é correto afirmar que:



a organização de arquivos em árvore consiste em uma árvore de registros, todos necessariamente de mesmo comprimento e cada um contendo um campo-chave, localizado em qualquer posição do registro.



em operações com arquivos, o propósito das chamadas de sistema OPEN é permitir que o sistema transfira os atributos e a lista de endereços da memória principal para o disco.



arquivos comuns são arquivos ASCII ou arquivos binários, sendo que estes últimos podem ser impressos da maneira como são exibidos, além de facilitarem a conexão de uma saída de programa à entrada de outro.



arquivos de acesso sequencial são essenciais para muitos aplicativos como, por exemplo, sistemas de banco de dados, pois seu método de leitura assegura que nenhum registro será deixado de lado.



os arquivos podem ser estruturados de várias maneiras, o que não importa para o sistema operacional, pois tudo que ele vê é uma sequência de bytes.

Pergunta 4

2 / 2 pts

Considere que um sistema de arquivos em um disco tenha tamanhos de bloco lógico e físico de 1.024 bytes, que as informações sobre cada arquivo já estejam na memória e que a estratégia de alocação usada é a alocação contínua. Nessa situação, estando no bloco lógico 12 (o último bloco acessado foi o bloco 12), a quantidade de blocos físicos que precisam ser lidos do disco para acessar o bloco lógico 2 é:

☐ 2

☐ 10☐ 14☐ 3☒ 1

Pergunta 5

2 / 2 pts

Uma partição de disco rígido é formatada com um sistema de arquivos que utiliza alocação encadeada baseada em tabela de alocação de arquivos (FAT). Após a formatação, a partição possui setores de 512 bytes e tamanho de bloco (cluster) de 2048 bytes. Ao criar um arquivo nessa partição, gravar 1 byte e fechá-lo, qual espaço esse arquivo ocupa na área de dados da partição?

☒ 2.048 bytes☐ 512 bytes☐ 2 bytes☐ 1 byte

Pergunta 6

1,5 / 1,5 pts

O sistema operacional desempenha um papel importante no tratamento da E/S, atuando como interface entre o *hardware* e o *software* que solicita a E/S. Neste contexto é correto afirmar que:



o sistema operacional precisa ser capaz de comunicar-se com os dispositivos de E/S mas não pode impedir que o programa do usuário se comunique com os dispositivos de E/S diretamente.



o sistema operacional precisa ser capaz de dar comandos aos dispositivos E/S. Mas, esses comandos não precisam incluir operações como ler e escrever.



os sistemas de E/S normalmente usam interrupções para comunicar informações sobre operações de E/S.



Pergunta 7

2 / 2 pts

Em organização de arquivos e dados, um diretório é um arquivo mantido pelo sistema de arquivos, que contém uma lista de outros arquivos e, possivelmente, de outros diretórios. Em sistemas de diretório que suportam



diretórios hierárquicos, não existe limite para o número de níveis de subdiretórios e um arquivo pode ser referenciado por um caminho absoluto ou por um caminho relativo ao diretório corrente (ou diretório do processo).



diretórios hierárquicos, como Windows e UNIX, há três entradas especiais em cada diretório: '.' (ponto), '..' (ponto-ponto) e '' (til): a primeira volta um nível na hierarquia; a segunda avança um nível; a terceira referencia o diretório reservado ao administrador, quando utilizada em caminhos relativos.



diretório de dois níveis, além da raiz do diretório o sistema prevê um nível onde cada usuário possui o seu diretório e, neste diretório, o limite para o número de níveis de subdiretórios é dois.



diretório único (ou de nível simples), além da raiz do diretório só é possível existir um nível de subdiretórios.



diretório de dois níveis, além da raiz do diretório o sistema prevê um nível onde cada usuário possui o seu diretório e, neste diretório, não existe limite para o número de níveis de subdiretórios.

Pergunta 8

2 / 2 pts

Considere um cenário de um sistema operacional que implementa um sistema de arquivos com método de alocação de espaço em disco baseado na alocação encadeada, a exemplo do popular sistema de arquivos FAT (file allocation table). Em um disco rígido com tamanho de setor igual a 512 bytes, criou-se uma partição e a formatou com esse sistema de arquivos usando 2048 bytes para o tamanho de blocos (clusters). Durante a escrita de dados em diferentes arquivos nessa partição, foi criado o arquivo ARQ.DAT que, após ter todos os seus dados armazenados, totalizou 1024 bytes de tamanho. Nesse cenário, o arquivo ARQ.DAT



possui tamanho que não permite que seu conteúdo esteja fragmentado no disco.



pode ter seu conteúdo fragmentado no disco, pois já existiam outros arquivos no disco durante a sua criação e gravação, e o sistema de arquivos em uso permite a fragmentação.

☐

pode ter seu conteúdo fragmentado no disco, pois seus dados ocupam, no mínimo, dois setores e o sistema de arquivos em uso permite a fragmentação.

☐

pode ter seu conteúdo fragmentado no disco, pois seus dados foram armazenados concomitantemente com o armazenamento de dados de outros arquivos, e o sistema de arquivos em uso permite a fragmentação.

☐

não possui seu conteúdo fragmentado no disco, pois o sistema de arquivos em uso não permite a fragmentação.

Pergunta 9

2 / 2 pts

No contexto de sistemas operacionais, qual mecanismo de entrada e saída é mais eficiente para um grande volume de informações, onde as operações são realizadas sem a intervenção do processador?

☐

Transmissão paralela

☐

Entrada e Saída distribuída

☐

Entrada e Saída por interrupção

☒

Acesso direto à memória (DMA)

☐

Transmissão serial

Pergunta 10

2 / 2 pts

O núcleo do sistema operacional, drivers, utilitários e aplicativos são descritos internamente por instruções de máquina, e se diferenciam de acordo com sua capacidade de interagir com o hardware. Enquanto aplicativos e utilitários têm acesso mais restrito, os drivers e o núcleo devem ter pleno acesso ao hardware para poder configurá-lo e gerenciá-lo. Para que os acessos sejam diferenciados dentre os diversos tipos de software, os processadores contam com:

- ☐ Interrupções e Exceções
- ☐ Exclusão Mútua
- ☐ Memória Virtual
- ☒ Níveis de Privilégio de Execução
- ☐ Controladores de Dispositivos

Pergunta 11

2 / 2 pts

Uma empresa adquiriu um sistema operacional de 32 bits que divide o espaço de endereçamento virtual em duas partes iguais: uma para processos de usuários, e outra, para o próprio sistema operacional.

Sendo assim, as aplicações desenvolvidas para essa empresa podem endereçar, em gigabytes, no máximo,

- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 8
- ☐ 32
- ☐ 16

Pergunta 12**2 / 2 pts**

Um processo referencia 5 páginas identificadas por p1, p2, p3, p4 e p5, na seguinte ordem:

p1, p2, p3, p4, p1, p2, p5, p1, p2, p3, p4, p5

Considerando que o algoritmo de substituição de página seja fila e que a memória principal encontra-se inicialmente vazia, o número de transferências de páginas, em um sistema com 3 quadros em memória principal, é

☒ 9☐ 6☐ 7☐ 8☐ 10**Pergunta 13****2 / 2 pts**

Um sistema operacional possui espaço para 5 quadros de memória. A tabela abaixo contém informações sobre cada um desses 5 quadros, incluindo sua identificação, o momento em que o quadro foi carregado, o momento em que o quadro foi acessado e os bits R e M, indicando, respectivamente, leitura recente e modificação.

Página	Carregada em	Última Referência	R	M
0	125	280	1	0
1	240	260	0	1
2	150	270	0	0
3	110	290	1	1
4	134	300	1	0

Considerando-se essas informações, qual página deve ser substituída caso o método de substituição, implementado pelo sistema operacional, seja o LRU?

☐ 2

☐ 0

☒ 1

☐ 4

☐ 3

Pergunta 14

2 / 2 pts

Na memória virtual por paginação, o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos do mesmo tamanho chamados páginas. Na memória virtual por segmentação, o espaço de endereçamento é dividido em blocos de tamanhos diferentes chamados segmentos. Na memória virtual por segmentação com paginação, o espaço de endereçamento é dividido em:



segmentos e, por sua vez, cada segmento dividido em páginas, o que elimina o problema da fragmentação interna encontrado na segmentação pura



páginas e, por sua vez, cada página dividida em segmentos, o que elimina o problema da fragmentação interna encontrado na segmentação pura



páginas e, por sua vez, cada página dividida em segmentos, o que elimina o problema da fragmentação externa encontrado na segmentação pura



segmentos e, por sua vez, cada segmento dividido em páginas, o que elimina o problema da fragmentação interna encontrado na paginação pura



segmentos e, por sua vez, cada segmento dividido em páginas, o que elimina o problema da fragmentação externa encontrado na segmentação pura

Pergunta 15

2 / 2 pts

A organização de um arquivo com a técnica de alocação encadeada é feita como um conjunto de blocos ligados logicamente no disco, independente da sua localização física.

Nesse tipo de alocação, a fragmentação dos

☐

espaços livres ocasiona um problema, pois os blocos livres alocados para um arquivo precisam necessariamente estar contíguos

☐

arquivos ocorre, mas seu efeito é minimizado pelo fato de os blocos alocados para um arquivo poderem ser acessados diretamente

☒

espaços livres não ocasiona nenhum problema, pois os blocos livres alocados para um arquivo não precisam necessariamente estar contíguos

☐

arquivos não ocorre, pois os blocos alocados para um arquivo podem ser acessados diretamente

☐

arquivos e a fragmentação dos espaços livres nunca ocorrem

Pergunta 16

2 / 2 pts

Se uma máquina possui endereçamento virtual de 48 bits e tamanho de página igual a 4 KB, quantas entradas são necessárias para a tabela de páginas?

☐ 2^{44}

☐ 2^{12}

☒ 2^{36}

☐ 2^{32}

☐ 2^{60}

Pergunta 17**2 / 2 pts**

Uma das questões importantes na implementação de armazenamento de arquivos é a manutenção do controle de blocos de discos relacionados a arquivos. Para isso, são utilizados vários métodos em diferentes sistemas operacionais, sobre os quais é **INCORRETA** a seguinte afirmação:

☐

A alocação por lista encadeada usando uma tabela na memória principal (FAT - File Allocation Table) é utilizada pelo sistema operacional MS-DOS

☐

A alocação indexada utiliza uma estrutura de dados chamada i-node que ocupa normalmente um espaço menor do que a FAT (File Allocation Table) na memória principal

☒

A alocação de espaço contínuo apresenta alto desempenho e, com o tempo de utilização, reduz o nível de fragmentação do disco

☐

Na alocação de espaço contínuo de disco, o controle sobre onde os blocos de um arquivo estão resume-se a saber apenas o endereço em disco do primeiro bloco e o número de blocos do arquivo

☐

Na alocação por lista encadeada, o sistema operacional, para chegar ao bloco n , a partir do início do arquivo, deve ler os $n - 1$ blocos antes dele, prejudicando o acesso aleatório ao arquivo

Pergunta 18**2 / 2 pts**

Suponha que um i-node tenha 7 ponteiros para blocos diretos, e 3 ponteiros para blocos indiretos (simples, duplo e triplo). Supondo blocos de tamanho 1 Kbytes e ponteiros de 4 bytes, o tamanho do arquivo pode chegar a:

- ☒ 7 Kbytes usando todos os ponteiros para blocos diretos
- ☐ 4 Gbytes usando todos os ponteiros
- ☐ 7 Kbytes usando apenas um único ponteiro para um bloco direto
- ☐ nenhuma das anteriores
- ☐ 256 Mbytes usando todos os ponteiros diretos e o indireto simples

Pontuação do teste: **35** de 35